

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK
SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS KLINIK PRATAMA
DOSEN PENGAMPU: Jefry Sunupurwa Asri S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh :
Muhamad Alif Mandani
(20240803029)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Kasus	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
BAB II ISI (PEMBAHASAN KASUS)	3
A. INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE.....	3
A.1 Project Charter (Piagam Proyek)	3
A.2 Analisis Biaya-Manfaat.....	5
A.3 Stakeholder & Power/Interest Grid.....	7
B. PERENCANAAN LINGKUP & WBS.....	9
B.1 Work Breakdown Structure.....	9
B.2 Scope Statement	11
B.3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)	13
C. PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI.....	14
C.1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall).....	14
C.2 Penjadwalan (Critical Path).....	16
C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik.....	17
D. MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS	22

D.1 Risk Register	22
D.2 Expected Monetary Value (EMV)	23
D.3 Rencana Manajemen Kualitas.....	24
E. SDM, KOMUNIKASI, & PENGADAAN.....	25
E.1 Tim & Matriks RACI	25
E.2 Rencana Komunikasi.....	27
E.3 Pengadaan.....	28
F. IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & PERUBAHAN.....	28
F.1 Strategi Go-Live: Big Bang.....	28
F.2 Migrasi Data	30
F.3 Pelatihan & Change Management	30
G. MONITORING, EVALUASI, & PENUTUPAN	31
G.1 Earned Value Management (Minggu ke-12)	31
G.2 Project Closure Checklist.....	32
G.3 Rencana Pemeliharaan (1 Tahun)	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ringkasan Project Charter Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik	5
Gambar 2. 2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek	6
Gambar 2. 3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power–Interest	9
Gambar 2. 4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek.....	11
Gambar 2. 5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik	15
Gambar 2. 6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	17

Gambar 2. 7 Gaji Rata-Rata Profesi IT	19
Gambar 2. 8 Harga Storage.....	20
Gambar 2. 9 Harga VPS.....	20
Gambar 2. 10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek.....	21
Gambar 2. 11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	23
Gambar 2. 12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	25
Gambar 2. 13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	27
Gambar 2. 14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	29
Gambar 2. 15 Grafik Earned Value Management (EVM) Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW	13
Tabel 2. 2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem	17
Tabel 2. 3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT	18
Tabel 2. 4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek	20
Tabel 2. 5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun	21
Tabel 2. 6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem	23
Tabel 2. 7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem.....	26
Tabel 2. 8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek.....	27
Tabel 2. 9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem	30
Tabel 2. 10 Indikator Earned Value Management (EVM) Proyek	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Delapan puluh, Sembilan puluh, kadang-kadang seratus orang setiap hari di Klinik Pratama LKC DD. Mereka datang secara bergiliran, sementara staff medis terus berupaya menggunakan tumpukan kertas yang mudah digunakan, bahkan hingga hilang. Betapa mengerikannya resikonya. Obat rekam medis hilang? Apakah catatan manual yang bertele-tele di balik klaim BPJS? Itu hanya lah gunung es. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah klinik ini nyaris siap menyambut gelombang digitalisasi, yang bertahap melemahkan negara kita. Saya ingin membahas Permenkes No. 24 tahun 2022 dan KMK No. 1423 tahun 2022. Aturan dua ini tidak main-main, mewajibkan setiap fasilitas kesehatan, sekecil mana pun, harus mengintegrasikan datanya ke platform SATUSEHAT. Tegas dan tak kompromi.

Menghadapi tekanan yang begitu besar, pimpinan klinik akhirnya mengambil keputusan penting: membangun sendiri sistem rekam medis elektronik. Ini bukanlah pilihan sembarangan, melainkan telah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Modul-modulnya cukup lengkap, mulai dari pendaftaran pasien yang fleksibel, skrining dengan peringatan untuk kondisi darurat, SOAP yang terintegrasi dengan kode ICD, resep elektronik yang terhubung dengan apotek, hingga sistem penagihan yang efisien. Selain itu, sistem ini harus terhubung dengan BPJS P-Care dan SATUSEHAT, sesuai dengan standar FHIR R4 terbaru.

Namun, proyek ini tidak dapat diselesaikan sendirian. Banyak pihak yang terlibat, termasuk dokter, pekerja, petani, dan lembaga layanan kesehatan seperti BPJS kesehatan dan kementerian kesehatan. Dengan pemangku kepentingan, serta koordinasi akan menjadi tantangan.

Kebutuhan akan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur. Jika tujuan strategis tercapai, anggaran tertunda, tenggat waktu tidak molor, namun kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas layanan masih buruk. Studi kasus ini tidak hanya terbatas pada pendokumentasian kendala teknis. Kami ingin menelaah lebih mendalam setiap aspek proyek, mulai dari konsep hingga sistem yang dapat diimplementasikan. Mulai dari tahap awal inisiatif pertimbangan hingga pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung. Sebagai kerangka pemikiran, kami merujuk pada

PMBOK Guide edisi ketujuh yang disetujui oleh (Project Management Institute, 2021), guna mengatasi masalah terkini terkait penggunaan perangkat medis elektronik di fasilitas kesehatan primer. Sebab, akhirnya, keberhasilan proyek bukan hanya tentang kode, melainkan tentang kesiapan manusia, proses, dan kepatuhan yang tak berbelah-belah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada lima pertanyaan yang jadi peta jalan studi kasus ini. Yang pertama: bagaimana proses inisiasi proyek dan analisis kelayakannya disusun? Ini bukan sekadar hitung-hitungan finansial. Ada pertimbangan strategis di baliknya, yang memastikan proyek RME ini benar-benar layak untuk dijalankan.

Kedua, bagaimanakah lingkup pekerjaan, jadwal, dan biaya dapat direncanakan secara realistis mengingat sumber daya klinis yang tidak terlalu besar? Ini soal menyusun puzzle dengan potongan yang terbatas.

Ketiga, risiko dan kualitas biasanya menjadi perhatian utama dalam proyek semacam ini. Bagaimana kedua hal tersebut ditangani agar tidak mengganggu prosedur klinis yang sudah berjalan? Pasien kan tidak bisa menunggu.

Keempat, secanggih apa pun sistemnya, semua itu tidak akan berguna kalau penggunaannya sendiri enggan memakainya. Maka pertanyaan keempat mengusuk: bagaimana strategi implementasi, pelatihan, dan manajemen perubahan dirancang untuk memaksimalkan penerimaan, bahkan antusiasme, dari para pengguna?

Kedua, bagaimana proses pemantauan dan evaluasi kinerja proyek di tengah jalan, serta cara penutupan dilakukan agar tidak ada yang terlewat?

Rumusan masalah ini menjadi kompas untuk menuntut seluruh analisis dalam studi kasus ini, memastikan tidak ada sudut yang terlewat dari pengelolaan proyek yang kompleks dan krusial ini.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi kasus ini cukup banyak, tetapi saling terkait. Pertama-tama kami ingin menjelaskan seluruh proses inisiasi proyek. Bukan hanya prosedur saja, tetapi juga penyusunan project charter dan analisis biaya manfaat yang menjadi dasar pengambilan

keputusan investasi. Sesiapa yang ingin rugi? Oleh itu, semuanya perlu dihitung matang-matang. Kedua, perencanaan lingkup kerjanya. Kami akan memecahnya dengan Work Breakdown Structure dan scope statement. Yang kedua ini fungsinya seperti pagar pembatas, supaya ruang gerak proyek tidak melebar ke mana-mana. Setelah itu, kami gambarkan metodologi yang sudah dipilih, lacak jalur kritis penjadwalannya, lalu hitung perkiraan biayanya. Untuk klinik kecil, ketepatan waktu dan anggaran itu nyawa proyek.

Analisis risiko dan rencana kualitas jadi lapisan pertahanan berikutnya. Kita akan membahas keduanya secara mendetail. Misalnya, gangguan pada layanan klinik itu mahal dan tidak bisa ditanggung biayanya. Di sisi lain, ada juga pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi, dan pengadaan yang perlu digambarkan. Tiga hal ini sering terabaikan, padahal justru jadi penentu kelancaran sehari-hari.

Tak berhenti di situ. Penjelasan juga akan diberikan secara singkat mengenai strategi pelaksanaan, migrasi data, dan manajemen perubahan. Bagaimana cara membantu seluruh tim beradaptasi? Itu merupakan tantangan tersendiri kami akan menggunakan Manajemen Nilai yang Diperoleh (Earned Value Management) untuk mengevaluasi produktivitas proyek.

BAB II ISI

A. INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)

Visi besar ini tidak sekadar omong-omong. Klinik Pratama LKC DD memiliki cita-cita untuk berubah menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang modern, efisien, serta patuh terhadap aturan digital kesehatan nasional. Dan itu tidak boleh menjadi pilihan. Kewajiban ini langsung berasal dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Kemenkes, 2022). Aturannya sangat tegas: semua fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan RME dan mengoneksikan datanya ke platform SATUSEHAT. Belum cukup, KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 juga mengatur pedoman variabel dan metadata yang harus diikuti (Syabrina, 2022). Jadi ini bukan masalah gaya, tapi kepatuhan mutlak. Yang terpenting, penelitian di klinik-klinik berfokus pada pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Ternyata kesiapan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor yang paling dominan. Angkanya Odds Ratio mencapai 20,26 (Hapsari & Mubarakah, 2023). Perbandingan dengan faktor SDM atau

budaya kerja yang nilainya jauh lebih rendah. Yakni infrastruktur bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu utama. Maka investasi dalam proyek ini bukan hanya soal membeli perangkat keras atau lunak saja. Selain itu, investasi ini berfungsi sebagai landasan untuk mendukung seluruh operasional klinik di masa depan. Tanpa itu, jenis bisnis lainnya akan sia-sia. Apa yang akan dibangun selanjutnya? Ruang lingkup tingkat tinggi telah dirancang. Sistem RME berbasis web ini memiliki modul yang sangat lengkap, seperti sistem pendaftaran fleksibel yang dapat menerima NIK, paspor, SIM, dan bahkan pengguna anonim. Penyaringan tanda-tanda penting dilakukan secara manual, namun disertai dengan peringatan darurat yang cepat. Modul SOAP menyediakan autocomplete untuk kode ICD-10 dan ICD-9-CM yang memudahkan dokter dalam menetapkan diagnosis. E-resep terintegrasi langsung dengan Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA), sedangkan input alergi menggunakan standar SNOMED CT. Selain itu, tersedia fitur penagihan sederhana dan farmasi.

Sistem ini, yang didasarkan pada standar FHIR R4, menghubungkan BPJS P-Care dan transmisi data ke SATUSEHAT. Infrastruktur pendukungnya juga telah disiapkan, dimulai dengan VPS yang dilengkapi dua CPU virtual, delapan gigabyte RAM, penyimpanan NVMe sebesar 120 gigabyte, serta cadangan terenkripsi yang disimpan di luar server. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat batasan yang tidak secara eksplisit termasuk dalam lingkup proyek ini. Pengguna tidak akan dapat menggunakan aplikasi seluler. Selain itu, tidak tersedia kios untuk pendaftaran pribadi. Begitu pula dengan diskon, paket layanan, modul akuntansi lengkap, integrasi alat medis otomatis, sampai layanan telemedicine, semuanya tidak masuk. Keputusan ini diambil secara sadar, demi menjaga fokus dan efisiensi, mengingat sumber daya yang dimiliki memang terbatas.

Faktor Keberhasilan Kritis

Kepatuhan mutlak. Tanpa tawar-menawar. Data diagnosis, tindakan, obat, dan alergi wajib meluncur ke SATUSEHAT dalam kondisi prima. Hanya ada satu butir yang terlewat. Begini kerasnya tuntutan interoperabilitas.

Adopsi pengguna. Dua pekan pertama adalah masa genting. Dokter dan perawat harus lekas akrab dengan sistem, dan lebih menantang lagi, tanpa mengorbankan produktivitas. (Mereka tetap melayani pasien dengan kecepatan yang sama, atau justru lebih efisien. Mampukah? Ini pertarungan yang sesungguhnya.)

Kestabilan terintegrasi dengan BPJS. Downtime tidak boleh menembus satu persen. Angkanya kecil, tetapi konsekuensinya ganas bila dilanggar.

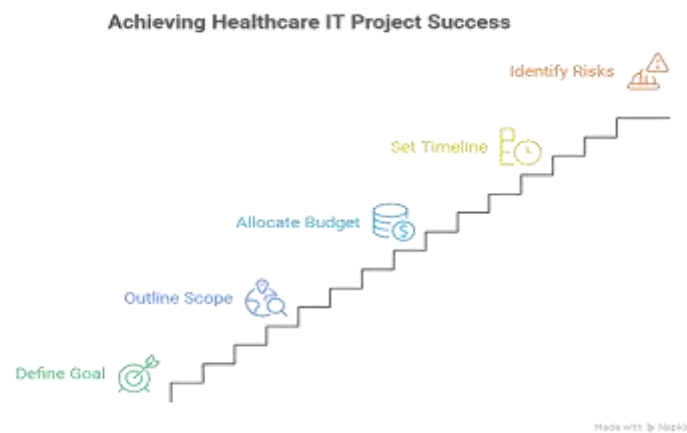
Keamanan informasi. Setiap backup harus berhasil. Enkripsi data tersimpan menjadi benteng pamungkas, dan jejak audit harus tak terbantahkan.

Dan keempat pilar ini menjadi fondasi. Penopang kepercayaan dari semua pihak.

Risiko Tingkat Tinggi

1. Resistensi dokter terhadap alur kerja baru.
2. Perubahan API SATUSEHAT secara mendadak.
3. Kompetensi *developer* pada standar FHIR/ICD.
4. Koneksi internet klinik yang labil.

Manajer proyek memegang peran sentral. Wewenang yang diberikan cukup luas: mengelola anggaran dengan diskresi hingga 15 persen, merekrut atau memberhentikan tim kontrak, menyetujui perubahan lingkup selama masih di bawah 5 persen, dan berkomunikasi langsung dengan sponsor. Ini adalah kepercayaan besar, tapi juga tanggung jawab yang berat. Keputusan-keputusan strategis ada di tangannya, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat.



Gambar 2. 1 Ringkasan Project Charter Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

A.2 Analisis Biaya-Manfaat

Manfaat Tangible (per tahun):

- Hemat kertas & cetak: Rp 18.000.000
- Pengurangan klaim BPJS tertunda: Rp 24.000.000
- Tambahan pasien (± 5 /hari): Rp 30.000.000
- Total: Rp 72.000.000

Tapi masih ada manfaat lain yang tidak terlihat, namun sama pentingnya. Reputasi digital klinik ikut terdongkrak. Proses audit jadi lebih mudah. Pasien pun jadi lebih puas. Staf juga tidak lagi sibuk mengurus pekerjaan administratif yang itu-itu saja, dan bisa lebih fokus melayani pasien secara langsung. Itu nilai tambah yang sulit diukur dengan uang, tapi sangat teras. Sekarang bandingkan dengan biayanya:

Perhitungan:

- Biaya proyek (investasi awal): Rp 113.000.000
- Pemeliharaan tahunan (15%): Rp 16.950.000
- Biaya tahun pertama: Rp 129.950.000
- Manfaat bersih tahun pertama: Rp 55.050.000 (Rp 72.000.000 – Rp 16.950.000)
- Payback Period: 1,57 tahun
- ROI untuk tahun ketiga: 47%

Kesimpulannya? LAYAK.

Keuntungan nyata menggulung ongkos operasional. Dan ini yang kerap dilupakan: risiko sanksi administratif akibat ketidakpatuhan terhadap Permenkes 24/2022 justru jauh lebih menguras. Teguran tertulis, pembatasan layanan, hingga pencabutan izin sesuai Pasal 41 (mengerikan, bukan?) bisa menimpa klinik yang lalai.

Gambar 2. 2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat
Proyek

Studi evaluasi ekonomi dari Singapura turut menegaskan. (Chen et al., 2025) dalam JMIR Medical Informatics membeberkan bahwa manfaat RME pada layanan primer memang hadir, meskipun dalam jangka pendek masih tergolong marginal. Namun manfaat optimal baru beranjak ketika sistem sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk memangkas duplikasi pemeriksaan yang kerap tak disadari itu.

Balancing IT Project Costs and Benefits



Made with Napkin

Dan mempercepat alur klaim. Temuan ini sejalan dengan estimasi payback 1,57 tahun pada proyek kita, yang memang bertumpu pada efisiensi klaim dan peningkatan jumlah kunjungan pasien.

A.3 Stakeholder & Power/Interest Grid

Selain itu, tersedia fitur penagihan sederhana dan farmasi. Sistem ini, yang didasarkan pada standar FHIR R4, menghubungkan BPJS P-Care dan transmisi data ke SATUSEHAT.

Infrastruktur pendukungnya juga telah disiapkan, dimulai dengan VPS yang dilengkapi dua CPU virtual, delapan gigabyte RAM, penyimpanan NVMe sebesar 120 gigabyte, serta cadangan terenkripsi yang disimpan di luar server. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat batasan yang tidak secara eksplisit termasuk dalam lingkup proyek ini. Pengguna tidak akan dapat menggunakan aplikasi seluler. Selain itu, tidak tersedia kios untuk pendaftaran pribadi.

8 Stakeholder Kunci:

1. Direktur Klinik (Sponsor)
2. Dokter Umum (DPJP)
3. Perawat/Pendaftaran
4. Farmasi

5. Admin IT
6. BPJS Kesehatan cabang
7. Kementerian Kesehatan (SATUSEHAT)
8. Pasien (perwakilan)

Sekarang, bagaimana strategi menghadapi mereka? Kita bagi berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan. Direktur dan dokter berada di kuadran paling kritis: kekuasaan tinggi, kepentingan tinggi. Mereka harus dikelola secara intensif. Laporan mingguan telah menjadi rutinitas yang tak bisa diabaikan. Namun, mereka memiliki hak veto atas desain SOAP. Suara mereka sangat menentukan.

Grid dan Strategi:

- *High Power, High Interest* (Direktur, Dokter): mereka dengan intens. Mereka punya kuasa besar dan perhatian yang sangat tinggi terhadap proyek ini. Laporan mingguan menjadi kewajiban rutin. Dan yang menarik, mereka memegang hak veto terhadap desain antarmuka SOAP. Setiap perubahan pada modul itu harus mendapat lampu hijau dari mereka. Tanpa restu mereka, semua usaha hanya akan sia-sia.
- *High Power, Low Interest* (Kemenkes, BPJS): Kementerian Kesehatan dan BPJS. Kekuasaan mereka juga tinggi, tapi kepentingan terhadap detail teknis justru rendah. Strategi yang tepat: jaga mereka tetap puas “Jaga agar mereka tetap puas” adalah strategi yang baik. Regulasi tanpa banyak tawar-menawar. Patuhi regulasi tanpa banyak tawar-menawar. Jangan pernah membebani mereka dengan urusan internal yang rumit. Biarkan mereka fokus pada kepatuhan, bukan pada seluk-beluk kode.
- *Low Power, High Interest* (Perawat, Farmasi, Admin IT): Mereka memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi kekuasaan mereka relatif rendah. Mereka adalah ujung tombak operasional. Berikan informasi kepada mereka secara teratur. Setiap hari, diadakan rapat singkat selama 15 menit. Demonstrasi digunakan untuk memperlihatkan alur sistem. Lakukan survei umpan balik untuk mengetahui saran dan keluhan mereka. Karena mereka yang akan merasakan langsung setiap perubahan di lapangan.

- *Low Power, Low Interest* (Pasien): Kekuasaan dan kepentingan mereka tergolong rendah dalam konteks pengembangan proyek ini. Pemantauan dilakukan secara pasif, lewat kotak saran dan pengukuran waktu tunggu. Komunikasi tidak perlu intensif, cukup dengan papan informasi sederhana. Mereka adalah konsumen akhir yang akan merasakan dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung.



Gambar 2. 3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power–Interest

B. PERENCANAAN LINGKUP & WBS

B.1 Work Breakdown Structure

Kita memerlukan kerangka kerja untuk proyek ini. Inilah tulang punggung dari keseluruhan perencanaan. Kerangka kerja proyek ini dalam ini:

1. Inisiasi Proyek

Setiap orang memulai dengan fase inisiasi. Di sini, kita membahas kasus bisnis dan piagam proyek. Ada riset regulasi yang mendalam, wawancara dengan berbagai pihak, penulisan dokumen yang ketat, dan tentu saja proses otorisasi. Tidak berhenti sampai di situ, rekrutmen tim juga berjalan paralel. Deskripsi pekerjaan, lowongan diposting, wawancara dilakukan, dan kontrak ditandatangani. Ada dua langkah awal yang sangat menentukan. Dua langkah awal yang sangat menentukan.

2. Analisis & Desain

Ada tiga sub-bagian penting. Pertama, analisis kebutuhan, dengan memetakan alur klinis yang ada, mengidentifikasi celah-celah regulasi, dan merumuskan cerita pengguna.

Kedua, desain basis data. Ini meliputi pembuatan ERD konseptual, normalisasi, skema fisik, sampai skrip DDL untuk PostgreSQL. Ketiga, desain antarmuka pengguna, mulai dari wireframe resolusi rendah sampai resolusi tinggi untuk lima layar kunci, yang kemudian divalidasi langsung oleh dokter. Tahap ini jadi jembatan antara konsep dan implementasi.

3. Pengembangan Modul Inti

Ini adalah bagian yang paling luas dan memakan waktu. Infrastruktur dan *DevOps* harus disiapkan terlebih dahulu: *provisioning VPS*,

pengaturan *PostgreSQL* dengan *RBAC* dan *backup*, hingga *CI/CD* sederhana. Data master diperoleh dari beberapa sumber, seperti ICD-10, ICD-9-CM, dan KFA.

Fungsi CRUD untuk pasien, dokter, dan obat-obatan juga telah dikembangkan, dengan identitas yang fleksibel. Modul pendaftaran dan skrining memiliki formulir pendaftaran yang efisien, peringatan tanda-tanda vital, dan antrean dokter secara real-time. Modul SOAP digunakan untuk dokumentasi klinis, fitur autocomplete untuk kode diagnosis dan pengobatan, e-resep berbasis KFA, serta input alergi menggunakan SNOMED CT.

Antrean resep dan stok obat, serta pembayaran tunai dan BPJS, ditangani oleh modul farmasi dan penagihan. Integrasi dengan BPJS memfasilitasi verifikasi SEP dan rujukan, baik di FKTP maupun layanan gawat darurat. Terakhir, integrasi SATUSEHAT melalui pemetaan FHIR, transmisi data dan analisis log, serta dasbor pemantauan.

4. Pengujian

Pengujian tersebut meliputi pengujian unit dan integrasi, pengujian sistem untuk kinerja dan keamanan, pengujian penerimaan pengguna (UAT), serta pengujian sandbox dengan SATUSEHAT. Semua harus berjalan mulus dulu sebelum lanjut ke fase terakhir. Kami juga menggunakan asisten pemrograman berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menulis kode rutin guna mempercepat proses pemrograman mengingat keterbatasan sumber daya pengembang. Hal ini sejalan dengan temuan (Peng et al., 2023), yang menunjukkan bahwa penggunaan GitHub Copilot bisa meningkatkan produktivitas developer secara signifikan, khususnya untuk tugas pengkodean yang sifatnya repetitif.

5. Deployment & Pelatihan

Migrasi data master dilakukan, pelatihan pengguna dijadwalkan, go-live dengan strategi Big Bang, dan hyper-care selama satu minggu penuh, semua demi memastikan transisi berjalan tanpa hambatan berarti. Ini momen yang paling mendebarkan, sekaligus paling menentukan.



Gambar 2. 4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek

B.2 Scope Statement

Mari kita bahas ruang lingkup pekerjaan secara tegas. Ini pagar pembatas yang akan menjaga proyek tetap berada di jalurnya. Ada tujuh modul yang masuk dalam cakupan wajib. Pertama, pendaftaran dengan identitas fleksibel, bisa menerima berbagai jenis dokumen identitas. Kedua, skrining tanda vital yang dilengkapi alarm darurat, mengacu pada kriteria gawat darurat sesuai Permenkes 47 Tahun 2018 (Harma Oktafia Lingga Wijaya 1, 2018). Ketiga, modul SOAP yang mendukung diagnosis dengan kode ICD-10, tindakan dengan ICD-9-CM, serta resep berbasis KFA. Keempat, pencatatan riwayat alergi menggunakan standar SNOMED CT.

Kelima, *bridging* dengan *BPJS* untuk verifikasi *SEP* dan rujukan. Keenam, pengiriman data ke *SATUSEHAT* melalui standar *FHIR R4* dengan delapan jenis sumber daya, mulai dari *Patient*, *Encounter*, *Condition*, *Procedure*, *MedicationRequest*, *AllergyIntolerance*, hingga *Practitioner*. Ketujuh, *billing* sederhana yang dilengkapi kwitansi.

In-Scope (7 modul wajib):

1. Pendaftaran dengan identitas fleksibel.
2. Skrining tanda vital & *alert* darurat (mengacu kriteria gawat darurat Permenkes 47/2018).
3. SOAP dengan diagnosis ICD-10, diagnosis ICD-9-CM, dan tanggapan KFA.
4. Riwayat alergi SNOMED CT.
5. *Bridging* BPJS (verifikasi SEP, rujukan).
6. Kirim data FHIR R4 ke SATUSEHAT (*resource*: Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance, Practitioner).
7. Kuitansi tagihan.

Lalu, apa yang tidak masuk? Ada beberapa hal yang sengaja dikeluarkan dari lingkup. Tidak ada *self-registration* untuk pasien. Tidak ada aplikasi seluler. Diskon dan paket layanan juga tidak tersedia. Integrasi dengan alat medis otomatis dan modul akuntansi penuh juga dikesampingkan. Ini bukan kelalaian, melainkan keputusan sadar untuk menjaga fokus dan efisiensi.

Out-of-Scope:

1. *Self-registration*
2. Aplikasi seluler
3. Diskon
4. Integrasi alat medis
5. Akuntansi penuh.

Kriteria penerimaan pun disusun dengan jelas dan terukur. Kepuasan pengguna dalam *UAT* harus mencapai minimal 80 persen. Waktu respons sistem di bawah dua detik ketika diakses oleh delapan pengguna secara bersamaan. *Bug* kategori *blocker* harus nol, sedangkan *bug major* tidak boleh lebih dari tiga sebelum *go-live*. Pengiriman data ke *SATUSEHAT* harus berhasil seratus persen dari 50 sampel uji. Dan proses pemulihan *backup* tidak boleh memakan waktu lebih dari 30 menit. Semua angka ini menjadi tolok ukur keberhasilan.

Acceptance Criteria:

- *UAT* pengguna: kepuasan $\geq 80\%$.

- Waktu respons < 2 detik pada 8 pengguna bersamaan.
- Blocker bug = 0, major < 3 sebelum go-live.
- Kirim SATUSEHAT sukses 100% (50 sampel uji).
- Restore backup < 30 menit.

B.3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)

Sekarang beralih ke daftar prioritas produk dengan pendekatan *Agile* dan metode *MoSCoW*.

Kategori *Must* berisi fitur yang mutlak harus ada: pendaftaran, skrining, *SOAP*, e-resep, *billing*, *bridging BPJS*, dan integrasi *SATUSEHAT*. Tanpa ini, sistem tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kategori *Should* mencakup fitur penting tapi tidak kritis: impor *CSV*, diagnosis favorit, dan dasbor *SATUSEHAT*.

Prioritas	Item
Must	Pendaftaran, Skrining, SOAP, e-Resep, Billing, Bridging BPJS, SATUSEHAT
Should	Impor CSV, Diagnosis Favorit, Dashboard SATUSEHAT
Could	Preferensi Poli/DPJP, Laporan Harian
Won't	Diskon, Paket Layanan, Self-registration, Aplikasi Seluler, Integrasi Alat

Tabel 2. 1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW

Kategori tersebut dapat mencakup fitur-fitur seperti preferensi politik, DPJP, dan laporan harian. Sebaliknya, kategori “tidak akan” mengacu pada fitur-fitur yang tidak akan digunakan, seperti diskon, paket layanan, pendaftaran mandiri, aplikasi pendaftaran mandiri, dan integrasi perangkat medis.

Semua ini adalah hasil diskusi tim yang matang. Kita memilih untuk menjaga ruang lingkup tetap ramping, fokus pada proses bisnis inti yang sederhana namun penting: pendaftaran, pemeriksaan, pemberian obat, dan pembayaran. Itulah denyut nadi klinik yang harus kita layani dengan baik.

C. PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall)

Apakah metode hibrida dapat dijadikan sebagai pilihan? Bukan tanpa alasan. Kami memiliki tiga pertimbangan matang, dan semuanya berpusat pada satu titik: kebutuhan lapangan yang tidak dapat dipenuhi dimasukkan ke dalam satu kotak kaku.

Lima Alasan Pemilihan:

1. Kebutuhan klinis bersifat dinamis, membutuhkan *sprint* pendek untuk iterasi cepat.
2. Ukuran tim kecil (4–5 orang) lebih cocok dikelola dengan Scrum ringan.
3. Integrasi standar eksternal (FHIR, ICD, KFA) memerlukan spesifikasi sejak awal. Dalam pendekatan waterfall itulah kami menggunakannya, terutama untuk pemetaan data dan perancangan fondasi. Kami tidak dapat fokus pada struktur tabel, kecuali jika SATUSEHAT telah menetapkan formatnya terlebih dahulu. Peraturan seperti Permenkes 24/2022 dan KMK 1423/2022 juga berpotensi berubah seiring waktu. Perubahan aturan di tengah proses dapat bermanfaat jika kami menerapkan pendekatan waterfall secara murni. Oleh karena itu, tinjauan sprint sangat penting bagi kami guna mempercepat proses tinjauan.
4. Regulasi (Kemenkes, 2022) dapat diperbarui, sehingga *sprint review* berkala mampu menangkap pembaruan lebih cepat dibanding *waterfall* murni.
5. Stakeholder klinis (dokter penanggung jawab) bersedia berperan sebagai *Product Owner* paruh waktu.

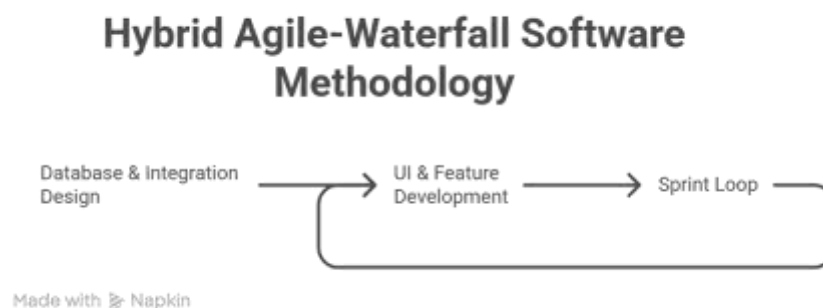
Pendekatan *hybrid* ini bukan isapan jempol belaka. (Kokol, 2022) dalam jurnal *Applied Sciences* menyimpulkan bahwa proyek kesehatan jarang menerapkan *agile* secara utuh. Keselamatan pasien dan tuntutan kepatuhan seringkali memaksa tim untuk mengadopsi variasi *hybrid*, dan temuan itu sangat cocok dengan konteks kita.

Tentu saja, setiap metode punya sisi gelap. Dua kelemahan utama yang kami antisipasi adalah *scope creep* dan dokumentasi yang minim. Untuk mengatasi *scope creep*, kami membekukan *backlog* di setiap *sprint*; perubahan hanya bisa masuk melalui jalur formal, bukan sekadar obrolan ringan di sela-sela. Sedangkan untuk dokumentasi, meskipun *agile* cenderung mengabaikannya, kami mewajibkan dokumentasi *API* dan skema basis data di akhir setiap *sprint*.

Dengan begitu, kami tetap lincah tanpa kehilangan jejak teknis. Sebuah keseimbangan yang tidak mudah, tapi harus dijala Akibatnya, kami tetap lincah tanpa perlu keahlian teknis. Mencapai keseimbangan memang sulit, tetapi hal itu harus dilakukan ini.

Kelemahan & Antisipasi:

- Scope creep adalah kecenderungan untuk menambahkan fitur-fitur baru ke fitur yang sudah ada, terutama ketika pengguna mulai antusias dan mengajukan ide-ide baru. Namun, kami tidak menganggap hal ini sebagai fokus utama. Setiap sprint berubah menjadi “kokoh pagar”.
- Setiap sprint, daftar pekerjaan yang tertunda (backlog) ditinjau, dan setiap perubahan harus diajukan melalui permintaan perubahan resmi.
- Dokumentasi minim, ciri khas agile: agile memang terkenal mengabaikan dokumentasi karena mengutamakan perangkat lunak yang berjalan. Tapi bagi kami, itu risiko besar. Coba bayangkan, di akhir proyek tidak ada catatan teknis yang jelas. Developer baru yang bergabung akan kebingungan, integrasi dengan SATUSEHAT jadi teka-teki, dan pemeliharaan sistem berubah jadi mimpi buruk. Oleh karena itu, kami telah menetapkan pedoman yang ketat: dokumentasi API dan baseline data harus diselesaikan pada akhir setiap sprint. Perlu dokumen setebal itu, cukup yang dapat menjelaskan struktur dan data. Kelincahan tetap terjaga dengan cara ini, namun jejak teknis pun hilang begitu saja. Ini adalah kompromi yang lebih bijak, daripada sekadar mengandalkan ingatan atau potongan-potongan kode yang tersebar.



Gambar 2. 5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

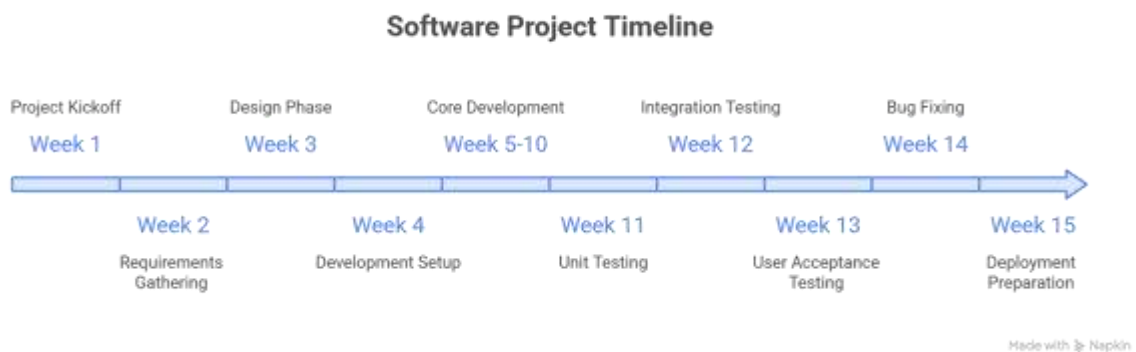
C.2 Penjadwalan (Critical Path)

Kode	Aktivitas	Waktu (Hari)	Pendahulu	Sumber Daya
A	Inisiasi & Rekrutmen	10	–	PM, Sponsor
B	Desain Database & FHIR	12	A	Developer, PM
C	Setup VPS	8	A	DevOps Engineer
D	Impor ICD/KFA	6	C	Developer
E	Modul Pendaftaran	18	B, D	Developer, UI/UX Designer
F	Modul SOAP	22	E	Developer, UI/UX Designer, SME
G	Farmasi & Billing	10	F	Developer
H	Integrasi BPJS	15	D, F	Developer, PM
I	Integrasi SATUSEHAT	16	F, H	Developer, PM
J	Pengujian & UAT	14	G, I	Semua Tim
K	Pelatihan & Go-Live	8	J	PM, SME

Tabel 2. 2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem

Mari kita bedah jadwalnya. Sebelas aktivitas, dari A sampai K, masing-masing dengan durasi dan rantai ketergantungan yang saling mengunci. A adalah langkah awal, 10 hari untuk inisiasi dan rekrutmen. Dari sini, B dan C berjalan paralel. B butuh 12 hari untuk desain basis data, C hanya 8 hari untuk *setup VPS*. D, impor data kode, muncul setelah C dengan durasi 6 hari. E menunggu B dan D, 18 hari. F, modul *SOAP*, menjadi bintangnya. 22 hari, terpanjang. Dari sini, aliran menyebar ke G (10 hari), H (15 hari untuk *BPJS*), dan I (16 hari untuk *SATUSEHAT*). Setelah G dan I selesai, J menguji semua sistem selama 14 hari. K menutup dengan 8 hari pelatihan dan *go-live* Mulai saat ini, aliran dilanjutkan ke G (10 jam), H (15 jam untuk *BPJS*), dan I (16 jam untuk *SATUSEHAT*). Setelah G dan I selesai, J memeriksa setiap sistem selama 14 jam. K memulai dengan delapan jam pengujian dan peluncuran.

Jalur kritisnya: A-C-D-E-F-G-J-K. Totalnya 96 hari kerja. Tapi kami tidak nekat. Kami menambah cadangan waktu dan memperpendek hari libur. Totalnya adalah 115 jam, atau 23 hari. Itulah kompromi antara target optimal dan kenyataan di lapangan.



Gambar 2. 6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik

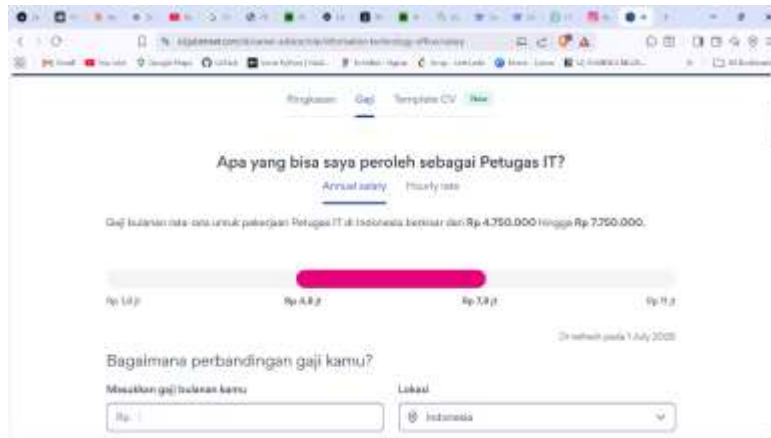
Modul	Optimis (O)	Realistik (M)	Pesimis (P)	Expected Time/Cost (TE) = $(O + 4M + P) / 6$	Standar Deviasi (σ) = $(P - O) / 6$

SOAP	Rp 12.000.000	Rp 16.500.000	Rp 22.000.000	Rp 16.666.667	Rp 1.666.667
SATUSEHA T	Rp 8.000.000	Rp 11.000.000	Rp 18.000.000	Rp 11.666.667	Rp 1.666.667
BPJS	Rp 6.000.000	Rp 9.000.000	Rp 14.000.000	Rp 9.333.333	Rp 1.333.333

Tabel 2. 3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT

Mari kita hitung dengan pendekatan tiga titik. Biaya optimis Rp12 juta, realistis Rp16,5 juta, dan pesimis Rp22 juta semuanya tercantum dalam modul SOAP. SATUSEHAT: pesimis Rp18 juta, realistis Rp11 juta, optimis Rp8 juta. BPJS: pesimis Rp14 juta, realistis Rp9 juta, dan optimis Rp6 juta *SATUSEHAT*: optimis Rp8 juta, realistis Rp11 juta, pesimis Rp18 juta. *BPJS*: optimis Rp6 juta, realistis Rp9 juta, pesimis Rp14 juta.

Dengan rumus $(O + 4M + P) / 6$, biaya yang diharapkan untuk ketiga modul adalah Rp37,67 juta. Standar deviasi masing-masing Rp1,67 juta dan Rp1,33 juta. Angka ini menunjukkan betapa lebar rentang ketidakpastiannya, terutama pada modul integrasi yang bergantung pada *API* eksternal.



Gambar 2. 7 Gaji Rata-Rata Profesi IT

Kami menyiapkan dana kontingensi 10 persen dari total proyek, sekitar Rp11,3 juta. Alasan utamanya sederhana: ketidakpastian *API* eksternal sangat tinggi. Perubahan mendadak dari *BPJS* atau *SATUSEHAT* bisa terjadi kapan saja, dan kami harus siap menghadapinya.

Untuk sumber daya manusia, kami merekrut tim kecil selama 5 bulan. Seorang *full-stack developer* dengan gaji Rp7,8 juta per bulan, total Rp39 juta. *Project manager* paruh waktu juga Rp39 juta dalam 5 bulan. *UI/UX designer* paruh waktu Rp10 juta dalam 5 bulan. Dan *DevOps engineer* paruh waktu Rp12 juta dalam 5 bulan. Total biaya SDM mencapai Rp100 juta.

No.	Peran	Total Biaya (5 Bulan)
-----	-------	-----------------------

1	Full-stack Developer	Rp 39.000.000
2	Project Manager (Paruh Waktu)	Rp 39.000.000
3	UI/UX Designer (Paruh Waktu)	Rp 10.000.000
4	DevOps Engineer (Paruh Waktu)	Rp 12.000.000
Total	Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)	Rp 100.000.000

Tabel 2. 4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek



Gambar 2. 8 Harga Storage



Gambar 2. 9 Harga VPS

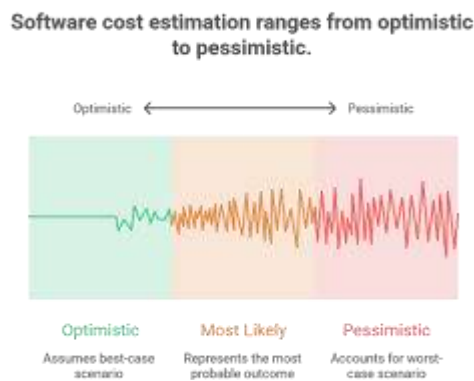
Biaya infrastruktur tahun pertama, mencakup *VPS*, *backup*, dan domain, sekitar Rp5.062.900.

Dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi	Biaya per Unit	Total per Tahun
VPS	Paket MM 8.4 (4 vCPU, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 60 GB)	Rp269.000/bulan	Rp3.228.000
Object Storage	Kapasitas 60 GB, Multi Region, kompatibel dengan API Amazon S3	Rp2.000/GB/bulan	Rp1.440.000
Domain	Domain .my.id	Rp9.900 (registrasi) + Rp35.000/bulan	Rp394.900
Total Biaya Infrastruktur			Rp5.062.900

Tabel 2. 5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun

Ditambah biaya tak terduga 10 persen sebesar Rp10,3 juta. Total proyek menjadi Rp113 juta. PPh 21 tidak masuk dalam anggaran karena dipotong langsung dari penghasilan pekerja. Yang menarik, kami mewajibkan *pair-programming* berbasis *AI* menggunakan *GitHub Copilot*. Bukan tanpa alasan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Peng et al., 2023), para pengembang yang menggunakan Copilot mampu menyelesaikan program yang setara dengan kerja 55 orang lebih cepat daripada kelompok kontrol. Meskipun waktunya singkat, hal ini



Gambar 2. 10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek

menjadi dasar yang realistis bagi kita untuk menargetkan jangka waktu lima tahun. Ini bukanlah tanda optimisme, melainkan bukti perhitungan. Temuan ini menjadi dasar realistis bagi kami untuk menargetkan durasi 5 bulan, meskipun tim tergolong kecil. Angka itu bukan sekadar optimisme, tapi perhitungan berbasis bukti.

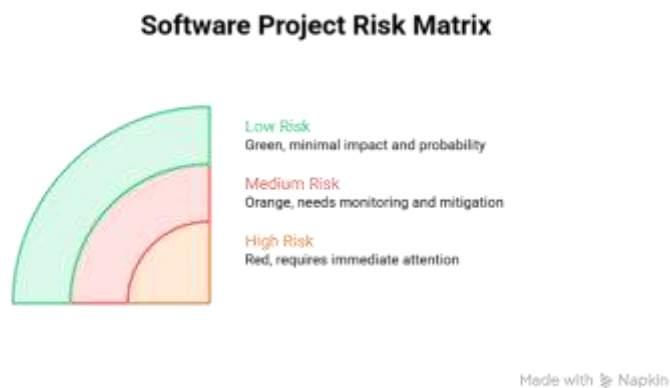
D. MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Register

Kode	Risiko	P	I	Skor	Strategi	Mitigasi	Trigger	Owner
R01	Dokter menolak sistem	4	5	20	Mitigasi	Libatkan sejak desain & pelatihan	Keluhan sistem lambat	PM
R02	Perubahan API SATUSEHAT	3	5	15	Mitigasi	Adapter pattern & monitor API	Versi API baru	Developer
R03	Kurang memahami FHIR	3	4	12	Mitigasi	Pelatihan & referensi FHIR	Banyak kendala implementasi	PM
R04	Internet tidak stabil	4	4	16	Mitigasi	Dual ISP & mode offline	Timeout	Admin IT
R05	Scope creep	3	3	9	Hindari	Scope freeze & change request	Permintaan fitur baru	PM
R06	Server down / data korup	2	5	10	Mitigasi	Backup harian & uji restore	Gagal sistem	DevOps
R07	Kode KFA/ICD tidak sesuai	2	4	8	Terima	Input manual & pembaruan kode	Error validasi	Developer

R08	Stok obat tidak diperbarui	3	3	9	Mitigasi	Pelatihan & alert stok	Selisih stok >5%	Farmasi
R09	Performa VPS menurun	2	4	8	Mitigasi	Load test & scale-up	Respons >3 detik	DevOps
R10	PM tidak penuh waktu	3	3	9	Mitigasi	Daily check-in & batasi proyek	Sprint gagal 2×	Sponsor

Tabel 2. 6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem



Gambar 2. 11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

- R01: $0,4 \times \text{Rp } 11,2 \text{ jt} = \text{Rp } 4,48 \text{ juta}$
- R04: $0,4 \times \text{Rp } 5 \text{ jt} = \text{Rp } 2,00 \text{ juta}$
- R02: $0,3 \times \text{Rp } 1,56 \text{ jt} = \text{Rp } 0,47 \text{ juta}$
- Total EMV = Rp 6,95 juta

Setelah menghitung nilai moneter yang diharapkan, total *EMV* mencapai Rp6,95 juta. Angka ini masih berada di bawah dana kontingensi Rp11,3 juta yang telah kami siapkan. Artinya, cadangan

risiko proyek tergolong memadai, setidaknya selama tidak ada kejutan tambahan di luar perkiraan.

Resistensi dokter tetap jadi risiko dengan EMV tertinggi, yaitu Rp4,48 juta. (Bhattacharjee & Hikmet, 2007) dalam *European Journal of Information Systems* mengingatkan bahwa penolakan dokter terhadap teknologi kesehatan tidak semata-mata soal kemampuan teknis. Ada faktor psikologis, seperti persepsi ancaman terhadap otonomi klinis dan persepsi kegunaan sistem, yang justru lebih dominan. Karena itu, strategi yang kami terapkan tidak berhenti pada pelatihan teknis biasa saja. Selain itu, kami menyampaikan manfaat nyata bagi individu, seperti waktu pulang yang lebih cepat, dokumentasi yang lebih lengkap, dan beban administratif yang lebih ringan. Layanan bantuan WhatsApp dan tutorial video singkat merupakan sumber daya penting yang tidak boleh diabaikan. Kita semua ingin mengubah kekhawatiran menjadi keyakinan.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Kualitas bukanlah tujuan akhir; melainkan sebuah proses yang harus dijalankan sejak baris kode pertama ditulis. Kami mematuhi standar internasional ISO/IEC 25010:2011, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kualitas lunak. (ISO/IEC., 2019), yang menjadi kerangka evaluasi kualitas perangkat lunak. Standar ini mencakup berbagai karakteristik, mulai dari kesesuaian fungsional, efisiensi performa, keandalan, kemudahan penggunaan, hingga keamanan. Semua menjadi pedoman dalam menilai setiap modul *RME* yang dibangun.

Quality Assurance (Pencegahan):

- Daily code review / SonarQube untuk mendeteksi celah teknis sejak dini.
- *Linter* PSR-12/PEP8 pada CI/CD untuk memastikan gaya kode tetap konsisten.
- Acceptance criteria wajib untuk setiap user story.
- GitHub Copilot sebagai akselerator penulisan kode, tetap direview manual oleh *developer* senior.

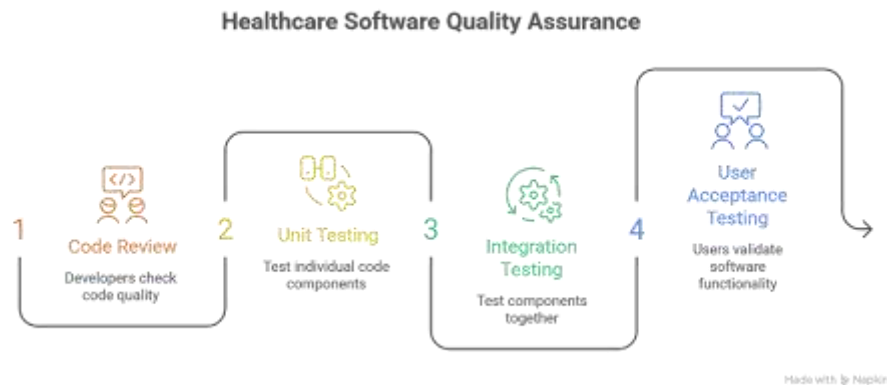
Quality Control (Pengujian):

- Pengujian unit (PHPUnit/Jest), cakupan $\geq 70\%$; pengujian unit PHPUnit dan Jest menargetkan minimal 70 titik kode.
- Pengujian integrasi dilakukan di lingkungan sandbox SATUSEHAT dan P-Care untuk memastikan kelancaran operasional.

- Pengujian sistem menggunakan JMeter untuk mensimulasikan sepuluh pengguna virtual dan OWASP ZAP untuk pengujian keamanan.
- UAT oleh menggunakan data dummy (palsu).

Kriteria Penerimaan Terukur:

- Waktu respons < 2 detik.
- Blocker = 0, major < 3.
- SATUSEHAT sukses 100% dari 50 transaksi uji.
- *Restore* < 30 menit.



Gambar 2. 12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E. SDM, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Tim & Matriks RACI

Tim yang terlibat dalam proyek ini memang tidak terlalu besar, namun komposisinya cukup beragam. Ada seorang manajer proyek yang bekerja berjam-jam, seorang pengembang full-stack yang merupakan ahli teknis, serta para desainer UI/UX dan insinyur DevOps yang juga bekerja berjam-jam. Tak ketinggalan, ada seorang Ahli Bidang (Subject Matter Expert) dari klinik tersebut, yaitu seorang dokter yang memahami prosedur-prosedur tersebut dengan jelas. Para sponsor yang bertindak sebagai direktur memberikan dukungan strategis. Dan yang terakhir, *admin IT* klinik yang akan menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan sistem sehari-hari.

Aktivitas	PM	DEV	UX	OPS	SME	SP	IT
Desain ERD & FHIR	C	R	I	C	C	I	–
Setup VPS & Backup	I	–	–	R	–	I	C
Modul Pendaftaran	A	R	C	–	C	I	–
Modul SOAP	A	R	C	–	C	I	–
Integrasi SATUSEHAT	A	R	–	–	I	–	–
Pengujian UAT	A	R	–	–	R	I	C
Pelatihan Pengguna	R	I	–	–	C	I	R
Go-Live Cutover	R	R	–	R	I	I	R

Tabel 2. 7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem

Komposisi timnya sederhana. *Project Manager* paruh waktu, seorang *full-stack developer*, *UI/UX designer* paruh waktu, dan *DevOps engineer* paruh waktu. Ada juga *SME* dari internal dokter, sponsor, serta *admin IT* klinik. Jumlahnya tidak banyak, tapi peran masing-masing cukup krusial.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Analisis matriks menunjukkan DEV memikul beban kerja Responsible paling banyak. Mitigasinya, PM mengambil alih tugas non-coding (dokumentasi, koordinasi vendor), supaya DEV bisa fokus penuh pada pengembangan.



Gambar 2. 13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E.2 Rencana Komunikasi

Komunikasi	Frekuensi	Media	Audiens
Kick-off Meeting	Awal proyek	Tatap muka / Zoom	Semua stakeholder
Daily Stand-up	Harian	WhatsApp / Slack	Tim inti
Sprint Planning	2 mingguan	Zoom	Tim inti, SME
Sprint Review	2 mingguan	Tatap muka / Zoom	Pengguna kunci
Laporan Proyek	Mingguan	Email / PDF	Sponsor, Admin IT
Steering Committee	Bulanan	Tatap muka	Sponsor, PM, SME
Laporan Insiden	Sesuai kebutuhan	Telepon + Email	PM, Sponsor, Admin IT

Tabel 2. 8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek

E.3 Pengadaan

SOW singkat: VPS 4 core, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 60 GB, ditambah object storage 60 GB (kompatibel API S3). SLA 99,5%, dukungan 24/7, pusat data di Indonesia. Kontrak berlaku 1 tahun. Kebutuhan pengadaan cukup spesifik. Kami mencari *VPS* dengan spesifikasi 4 *vCPU*, 8 GB RAM, dan jadi total penyimpanan 120 GB. *SLA* minimal 99,5 persen, dengan dukungan teknis 24 jam dan pusat data di Indonesia.

Kriteria evaluasi vendor: harga (30%), kualitas teknis (40%), dukungan teknis (20%), reputasi (10%). Ini bukan sekadar angka. Bobot ini mencerminkan prioritas kami, bahwa stabilitas dan keandalan sistem itu lebih berharga daripada sekadar mengejar harga murah.

Jenis kontrak yang kami pilih adalah *fixed price*. Alasannya sederhana. Spesifikasi kebutuhan sudah dapat dipastikan sejak awal, sehingga model *time and material* justru berisiko membengkakkan biaya tanpa kendali. Dengan *fixed price*, kami bisa mengunci anggaran dan menghindari kejutan di tengah jalan. Keputusan yang bijak, menurut saya, untuk proyek sekecil ini.

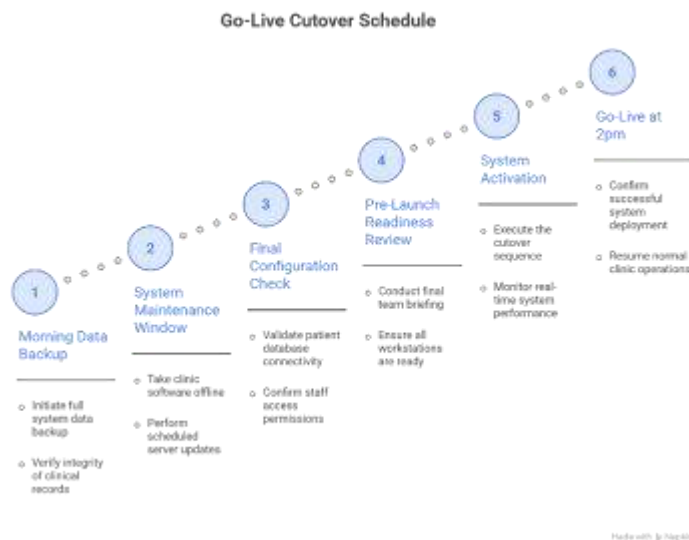
F. IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & PERUBAHAN

F.1 Strategi Go-Live: Big Bang

Big Bang. Satu keputusan, satu loncatan. Klinik ini kecil, cuma satu lokasi, dan selama ini masih mengandalkan kertas. Makanya kami memilih strategi Big Bang untuk go-live. Mengapa? Karena penerapan dua sistem sekaligus—satu sistem lama dan satu sistem baru—hanya tenaga staf yang memang sudah terbatas jumlahnya yang akan terdampak. Pendekatan ini juga sering direkomendasikan dalam studi mengenai penerapan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan primer dengan sumber daya yang terbatas, di mana dua sistem diterapkan secara bersamaan untuk mengurangi beban kerja staf.

Jadwal Cutover (13 Desember 2026):

- 08.00 – Backup final
- 08.30 – Migrasi data master (Excel)
- 10.00 – Validasi sampel 20 data
- 11.00 – SATUSEHAT production + uji kirim
- 12.00 – Bridging BPJS aktif
- 13.00 – Briefing staf
- 14.00 – Sistem LIVE



Gambar 2. 14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Jadwal *cutover* telah kami tetapkan pada 13 Desember 2026. Pukul delapan pagi, *backup* final dilakukan. Setengah jam kemudian, migrasi data master dari *Excel* dimulai. Pukul sepuluh, kami memvalidasi 20 sampel data untuk memastikan semuanya berpindah dengan benar. Satu jam berikutnya, giliran *SATUSEHAT* lingkungan produksi diuji kirim. Pada siang hari, tepat pukul dua belas, *bridging BPJS* diaktifkan. Kemudian *briefing* staf selama satu jam, dan pada pukul dua siang, sistem resmi hidup. Semua berjalan dalam satu hari. Terencana, terukur, dan tanpa setengah hati.

F.2 Migrasi Data

Sistem lama tidak ada, sehingga migrasi data berlangsung tanpa kerumitan integrasi antarplatform. Kami mengandalkan arsip kertas yang berisi sekitar seribu data pasien. Semua entri dimasukkan ke *Excel* terlebih dahulu, lalu diimpor menggunakan skrip *Python*. Validasi dilakukan secara ketat, mencakup pengecekan duplikasi *NIK* dan format tanggal. Jika ada kegagalan, prosedur *rollback* segera dijalankan. Tabel dikosongkan, sementara berkas *Excel* sumber tetap utuh sebagai cadangan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tercecer.

F.3 Pelatihan & Change Management

Peran	Materi Pelatihan	Durasi
Dokter (2)	SOAP, e-Resep, Rujukan	4 jam
Perawat/Pendaftaran (2)	Pendaftaran, Tanda Vital, Alert	3 jam
Farmasi (1)	Antrean Resep, Manajemen Stok	2 jam
Admin IT (1)	User, Backup, Monitoring	2 jam

Tabel 2. 9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem

Sekarang beralih ke pelatihan dan manajemen perubahan. Dokter mendapat porsi 4 jam, mencakup *SOAP*, e-resep, dan rujukan. Perawat dan petugas pendaftaran hanya 3 jam, fokus pada pendaftaran, tanda vital, dan alarm. Farmasi mendapat 2 jam untuk antrean resep dan manajemen stok. *Admin IT* juga 2 jam, meliputi manajemen pengguna, *backup*, dan pemantauan. Tugas perawat dan petugas dibatasi hingga tiga jam, meliputi pendaftaran, pemeriksaan tanda vital, dan penanganan alarm. Bagian Farmasi memiliki dua jam untuk mengelola stok dan antrean resep. Bagian Administrasi TI juga memiliki dua tugas, yaitu pencadangan data, pemantauan, dan pengelolaan pengguna.

Menurut (Bhattacharjee & Hikmet, 2007) persepsi kegunaan dan kemudahan menentukan tingkat penerimaan teknologi kesehatan; oleh karena itu, tim menyiapkan surat edaran yang

menonjolkan manfaat pribadi (misalnya, pulang lebih cepat), video tutorial singkat (2 menit), dan layanan bantuan WhatsApp yang aktif sepanjang minggu. Setelah langkah pertama ini, data efisiensi waktu akan dipublikasikan sebagai langkah cepat untuk meningkatkan tingkat penerimaan.

G. MONITORING, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (Minggu ke-12)

Metrik	Nilai
BAC (Budget at Completion)	Rp 113.000.000
PV (Planned Value)	Rp 65.000.000
EV (Earned Value)	Rp 55.000.000
AC (Actual Cost)	Rp 63.000.000
SPI (Schedule Performance Index)	0,85
CPI (Cost Performance Index)	0,87

Tabel 2. 10 Indikator Earned Value Management (EVM) Proyek

Estimate at Completion (EAC): a) $BAC/CPI = Rp\ 129.422.000$ b) $AC + (BAC - EV) = Rp\ 121.000.000$ c) $AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI) = Rp\ 141.590.000$ skenario terburuk

To-Complete Performance Index (TCPI):

- Untuk mencapai BAC: $(58/50) = 1,16$. Angka 1,16 itu tergolong sulit
- Untuk EAC Rp 130 juta: $(75/67) = 1,12$. Masih menantang namun lebih realistis.

Tiga metode perhitungan *Estimate at Completion* menghasilkan angka yang berbeda, masing-masing dengan asumsi yang unik. Metode pertama menggunakan *BAC* dibagi *CPI*, menghasilkan Rp129,4 juta. Metode kedua, yaitu ketika *AC* digunakan sebagai tambahan dari *BAC* dan *EV*,

menghasilkan Rp121.000. Selain itu, metode yang paling efektif adalah metode ketiga, yang menghitung AC ditambah (BAC dikurangi EV) berdasarkan hasil CPI dan SPI; hasilnya adalah Rp141,6 juta. Itulah skenario terburuk yang harus kami hadapi.

Pada skenario terburuk, biaya proyek berpotensi menembus Rp141,6 juta. Itu melampaui dana kontingensi 10 persen yang kami siapkan. Artinya, kami harus bergerak cepat dan cerdas. Prioritaskan penyelesaian fitur Must, tunda dulu fitur Could yang tidak kritis, dan percepat integrasi yang masih tertunda, terutama BPJS dan SATUSEHAT, karena di situlah varian biaya terbesar bersembunyi. Fokus, efisiensi, dan disiplin jadi kunci, supaya proyek ini tidak tergelincir di ujung jalan.



Gambar 2. 15 Grafik Earned Value Management (EVM)
Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

G.2 Project Closure Checklist

Proyek rampung. Bukan hanya tahap seleksi akhir. Ada serangkaian prosedur yang ketat yang tidak dapat diterapkan secara langsung. Pertama-tama, urusan administratif. Dokumen resmi disajikan: piagam proyek, cetak biru sistem, serta pengguna yang terkait. Rekening proyek

dimatikan, lantas laporan fiskal final disusun secara cermat. Dan, satu hal lagi yang krusial, notifikasi penutup meluncur ke seluruh pemangku kepentingan. Biar tak ada yang merasa ditelantarkan.

Bicara soal teknis? Bebannya tidak sedikit. Kode sumber berikut seluruh repositori resmi beralih ke administrator IT. Prosesi serah terima ini wajib dilengkapi dokumentasi API, cetak biru basis data, dan panduan deployment. Kemudian, tahap pamungkas: deployment final ke lingkungan produksi. Data uji kami lenyapkan. Akun sandbox pun turut musnah. Jangan sampai residu eksperimen mengusik sistem yang sudah berjalan.

Finansial. Genting urusannya. Audit varians biaya kami gelar. Sasarannya gamblang: nihil celah, nihil kebocoran, tak secuil pun pengeluaran gentayangan tanpa catatan. Pembayaran termin akhir kami tuntaskan tepat waktu. Tanpa basa-basi. Untuk manusianya, evaluasi kinerja individu kami sampaikan. Umpan baliknya jujur, kadang pedas, tetapi selalu bertujuan membangun. Dan surat rekomendasi bagi para pengembang kami racik dengan cermat. Bukan sekadar formalitas, melainkan tanda mata yang tulus atas keringat dan lebur yang mereka tumpahkan.

Dan harta paling berharga? Pelajaran dari pengembaraan ini. Setiap kemenangan dan kekalahan kami abadikan. Bukan dalam memori yang mudah luruh, melainkan dalam dokumentasi tertib yang siap diwariskan. Ambil contoh integrasi SATUSEHAT. Pola adaptor berhasil kami terapkan dengan mulus. Tapi berapa lama durasi uji sandbox ini?

Rasanya sangat sempit. Jujur saja, kami cukup kebingungan. Pengalaman ini kini menjadi pelajaran berharga. Saran kami untuk proyek mendatang: sisihkan waktu dua pekan khusus untuk pengujian eksternal. Jangan sampai terjebak dalam lubang yang sama lagi. Banyak hal yang patut diperhatikan:

1. Administrasi

Dokumen-dokumen seperti piagam, desain, dan buku panduan pengguna, SDM dan kontrak vendor, laporan keuangan proyek, laporan pajak akhir, serta pemberitahuan kepada pemangku kepentingan

2. Teknis

Serahkan kode sumber (repositori) kepada administrator TI, dokumentasi API, skema basis data, proses penerapan, penerapan produksi akhir, serta data uji dan sandbox.

3. Finansial

Audit varians biaya dan pembayaran termin akhir.

4. SDM

Penilaian kinerja kerja dan umpan balik individu, beserta rekomendasi bagi para pengembang.

G.3 Rencana Pemeliharaan (1 Tahun)

Setahun ke depan. Sistem ini membutuhkan perawatan berkesinambungan. Kami mematok SLA yang gamblang. Insiden kritis? Respons satu jam (standar yang cukup ketat, bukan?). Tak bisa ditawar. Penuntasannya: empat jam untuk kritis, delapan jam untuk mayor, dan dua puluh empat jam untuk minor. Dukungan teknis hadir Senin hingga Sabtu, pukul tujuh pagi hingga lima sore. Bukan dua puluh empat jam. Tapi di jam operasional, dedikasi kami mutlak.

Empat kategori pemeliharaan. Corrective. Memburu bug yang muncul pasca go-live. Tugasnya jelas dan tanpa kompromi.

Lalu Adaptive. Menyesuaikan diri. Ketika regulator merilis formulir baru atau API tiba-tiba berubah, kode harus cukup lentur untuk mengikuti irama tanpa merusak harmoni sistem.

Perfective. Sentuhan kecil, dampak besar. Fitur diagnosis favorit, misalnya. Peningkatan remeh yang membuat hidup pengguna tiba-tiba lebih ringan (dan bukankah itu yang selalu diingat pengguna?).

Dan Preventive. Kategori yang paling sering luput dari radar. Optimasi basis data. Tambalan keamanan. Pekerjaan sunyi yang tidak terlihat, tapi menahan sistem dari kerapuhan laten.

Keempatnya berkelindan. Saling mengisi, saling menjaga. Soal biaya. 15 persen. Itu porsi pemeliharaan tahunan yang kami patok, kira-kira Rp16,95 juta dari total ongkos pembangunan awal. Angka ini tidak mengawang. Ia berada dalam koridor kelaziman rekayasa perangkat lunak, pakem praktis yang biasa berayun di rentang 10 hingga 20 persen dari biaya awal. Tentu saja, rumus itu tak bisa ditelan mentah-mentah untuk semua jenis peranti lunak kesehatan.

Kompleksitas tiap sistem menukik ke kedalaman yang berbeda. Tidak ada angka sakti yang berlaku seragam. Tapi dengan perencanaan yang tertib dan perhitungan yang jernih, kami kira biaya ini cukup realistis. Masuk akal, bukan?.

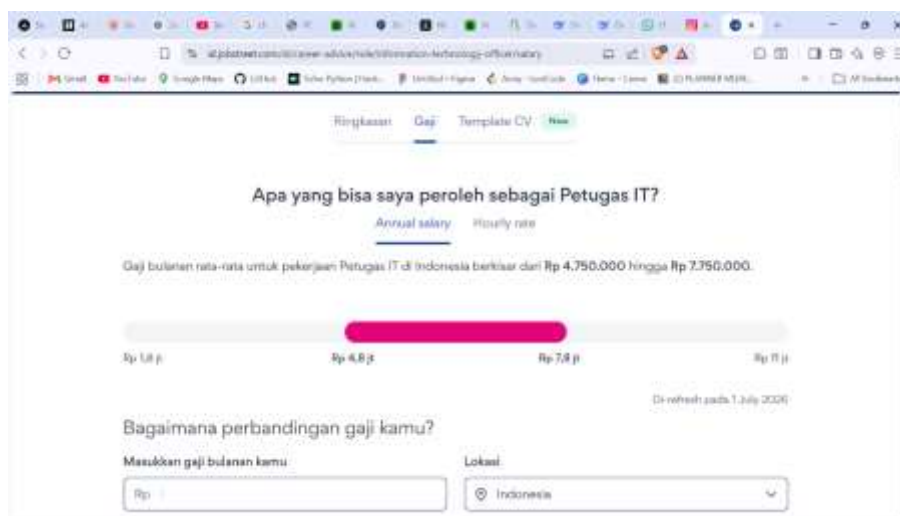
DAFTAR PUSTAKA

- Bhattacharjee, A., & Hikmet, N. (2007). Physicians' resistance toward healthcare information technology: a theoretical model and empirical test. *European Journal of Information Systems*, 16(6), 725–737. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000717>
- Chen, C., Sukmanee, J., Soon, K. W., Lim, J., D'Souza, J. L. A., & Teerawattananon, Y. (2025). Economic Evaluation of the Next Generation Electronic Medical Records in Singapore: Cost-Utility Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 27, 1–13. <https://doi.org/10.2196/70484>
- Hapsari, M. A., & Mubarakah, K. (2023). Analisis Kesiapan Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik (RME) Dengan Metode Doctor's Office Quality-Information Technology (DOQ-IT) di Klinik Pratama Polkesmar. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 4(2), 75–82. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v4i2.3826>
- Harma Oktafia Lingga Wijaya 1. (2018). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018*. 3(1), 46–55.
- ISO/IEC. (2019). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. International Organization for Standardization. *Iso25000*, 25010, 2–3. <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010/58-functional-suitability>
- Kemenkes. (2022). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. In *γ787* (Issue 8.5.2017). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Kokol, P. (2022). Agile Software Development in Healthcare: A Synthetic Scoping Review. In *Applied Sciences* (Vol. 12, Issue 19, p. 9462). <https://doi.org/10.3390/app12199462>
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). *The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot*. 1–19. <http://arxiv.org/abs/2302.06590>
- Project Management Institute. (2021). *PMBOK GUIDE* (Issue July).

Syabrina. (2022). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022. *Implementation Science*, 39(1), 1–15.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577><http://>

LAMPIRAN



Lampiran 1 Gaji Rata-Rata Pekerjaan IT

The screenshot shows a web application with a navigation bar and a table of VPS pricing options. The table has columns for 'Compute', 'CPU', 'RAM', 'Storage', and 'Price'. The rows represent different VPS configurations.

Compute	CPU	RAM	Storage	Price
WE 4.2	3 Core	4 GB	40 GB	Rp120.000
WE 4.4	4 Core	4 GB	40 GB	Rp170.000
WE 4.6	4 Core	8 GB	40 GB	Rp240.000
WE 4.8	4 Core	8 GB	40 GB	Rp320.000
WE 5.0	8 Core	8 GB	40 GB	Rp420.000
WE 5.2	8 Core	16 GB	40 GB	Rp520.000
WE 5.4	16 Core	16 GB	40 GB	Rp620.000

Lampiran 3 Harga VPS



Lampiran 4 Harga Storage